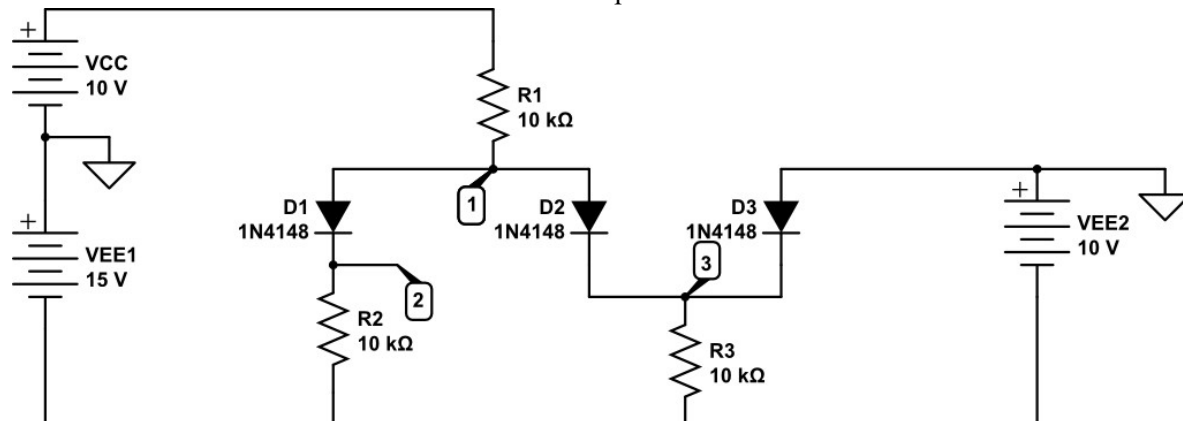


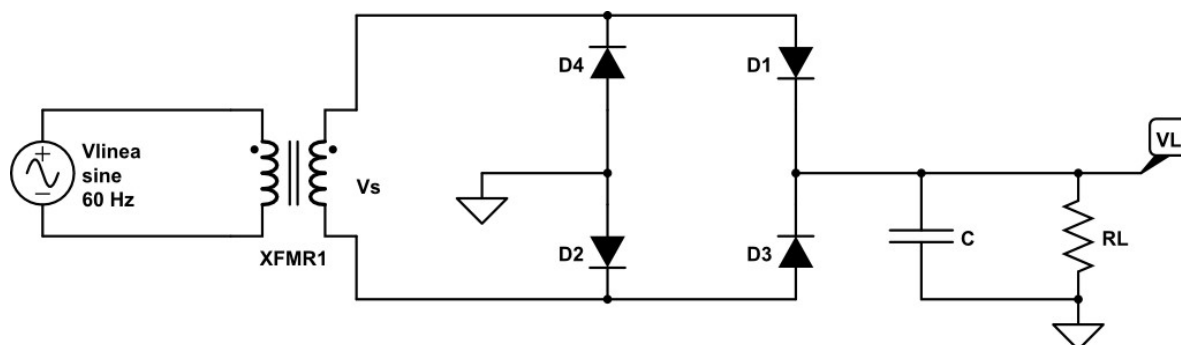
1. (25%) Para el circuito mostrado, calcular las corrientes en los diodos y las tensiones en los nodos. Modelo de caída constante $V_D = 0.7V$ para diodos.



DIODOS D1 Y D3 EN CONDUCCIÓN; D2 APAGADO

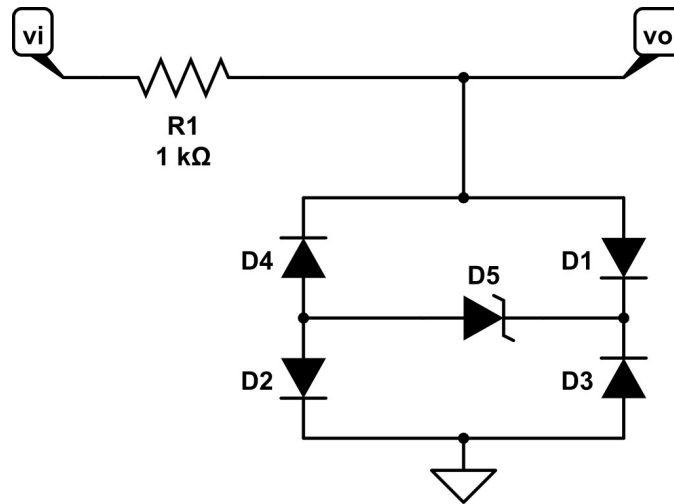
ID1(5%) 1.215 mA ID2(6%) 0 ID3(5%) 0.93 mA
 V1(3%) -2.15 V V2 (3%) -2.85 V V3 (3%) -0.7 V

2. Diseñar un alimentador para proporcionar una tensión de salida de 15 V con no más de 1 por ciento de rizado a una corriente de carga de 1A. Se usará un rectificador tipo puente. Asumir una caída de tensión en conducción, $V_D = 1$ para los diodos.



Voltaje requerido del transformador	12	V	3%
C	55555	uF	3%
PIV	16	V	3%
Ipico repetitiva (diodos)	44.43	A	6%
Potencia Transformador	17	W	10%

3. (a) Graficar e identificar (rangos, pendientes, etc.), la característica de transferencia del circuito mostrado para el rango de tensión de entrada de $-10 \text{ V} \leq v_i \leq +10 \text{ V}$. Suponga que los diodos se pueden representar mediante el modelo lineal por tramos con $V_{D0} = 0.65 \text{ V}$ y $r_D = 30 \text{ ohm}$. Suponiendo que el voltaje especificado del Zener (5.6 V) se mide a una corriente de 45 mA . Y que $r_z = 5 \text{ ohm}$. Represente al Zener mediante un modelo lineal por tramos. (20%) (b) Graficar v_o , si v_i es una onda sinusoidal con una amplitud de 10 V . (5%)



Para los diodos D1-D4,

$V_{D0} = 0.65 \text{ V}$ y $r_D = 30 \text{ ohm}$

Mientras que para el Zener

$V_{Z0} = V_Z - I_Z \cdot r_z = 5.6 \text{ V} - 0.045 \text{ A} \cdot 5 \text{ ohm} = 5.375 \text{ V}$

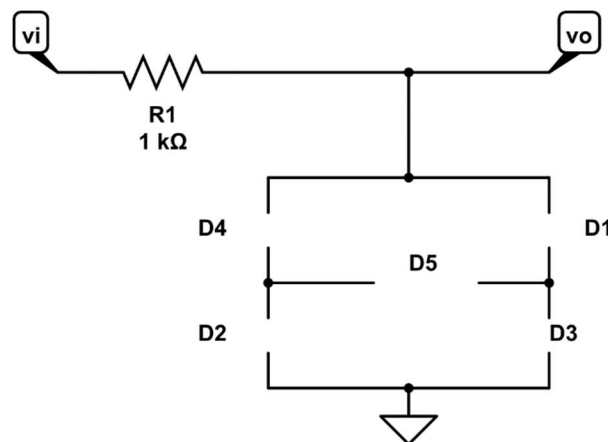
Por lo tanto:

$2 \cdot V_{D0} + V_{Z0} = 6.675 \text{ V}$

Este circuito tiene tres regiones:

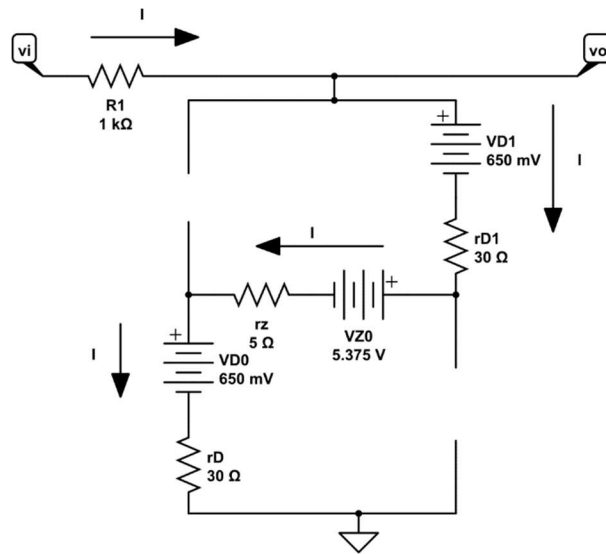
En la región I ($-6.675 \text{ V} \leq v_i \leq +6.675 \text{ V}$);

$v_o = v_i$



Modelo en la región I

En la región II ($v_i \geq 6.675$); D3 y D4 están apagados, y el modelo es el siguiente:



Para el modelo en la región II,

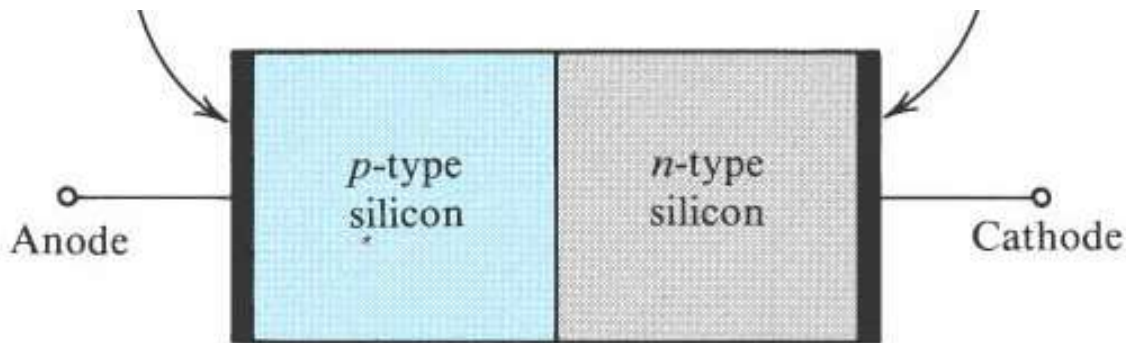
$$I = (v_i - 6.675 \text{ V}) / (R1 + 2 \cdot rD + rz)$$

Y

$$v_o = 6.675 \text{ V} + I \cdot (2 \cdot rD + rz) = 6.268 \text{ V} + v_i (1/16.385)$$

La región III ($-6.675 \text{ V} \leq v_i$), es simétrica en relación a la región II; en este caso conducen D3 y D4.

La dirección de la corriente I en R1 es en sentido contrario. La corriente en el Zener mantiene la dirección.



4- En este problema vamos a considerar una unión p-n. En el lado p (a la izquierda), $N_A = 10^{18} \text{ cm}^{-3}$; mientras que en el lado n (a la derecha), $N_D = 10^{17} \text{ cm}^{-3}$

Equilibrio (respuestas posibles: de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda) (4%)

- ¿Cuál es la dirección de la difusión de electrones? <-----
- ¿Cuál es la dirección de la difusión de huecos? ----->
- ¿Cuál es la dirección de desplazamiento de electrones?: ----->
- ¿Cuál es la dirección de desplazamiento de huecos?: <-----

Equilibrio (cálculos numéricos) (15%)

- Calcular el potencial incorporado de la unión a $T = 300^\circ\text{K}$: 0.843 V
- Calcular la intensidad de campo máximo (V/cm) 153.9 kV/cm
- Calcular el ancho de la región de agotamiento W_d (um): 0.109 um

Polarización directa (preguntas en comparación al caso en equilibrio) (3%)

- ¿Qué ocurre con la corriente de difusión (aumenta/disminuye/permanece igual), corriente de desplazamiento (aumenta/disminuye/permanece igual), y corriente total (aumenta/disminuye/permanece igual).

Polarización inversa (preguntas en comparación al caso en equilibrio) (3%)

- ¿Qué ocurre con la corriente de difusión (aumenta/disminuye/permanece igual), corriente de desplazamiento (aumenta/disminuye/permanece igual), y corriente total (aumenta/disminuye/permanece igual)